

Раздел 12. МИКРОБИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

§ 60. Форма бактерий

Цель изучения темы: описывать различные формы бактерий.



Общие черты строения бактерий. Бактерии – это доядерные организмы, которые первыми сформировались на нашей планете. Их клетки имеют ряд особенностей. Бактериальные клетки имеют общий план строения. Они состоят из оболочки, цитоплазмы и кольцевой молекулы ДНК, плавающей внутри клетки (рис. 139). Если у бактерий имеются органы передвижения, то это всегда жгутики. Их количество может быть разным – от одного до множества.



Оболочка клетки бактерий может состоять из двух или трех структур. Как минимум, она состоит из мембраны и находящейся снаружи клеточной стенки. Причем клеточная стенка большинства бактерий, в отличие от растительной стенки, состоит не из целлюлозы. В ее состав входит вещество, не встречающееся у других групп организмов (муреин). Кроме этих двух обязательных слоев у многих бактерий снаружи клеточной стенки находится еще и слизистая капсула.

Жизненные формы бактерий. Безъядерные бактериальные клетки могут быть в активном состоянии или находиться в виде спор в покоящейся стадии. Споры бактерий никогда не участвуют в размножении. Они служат для переживания неблагоприятных условий. В состоянии споры некоторые бактерии могут выдерживать очень низкие температуры (до -270°C). Жизнеспособность споры некоторых видов бактерий способны сохранять более 10 тыс. лет.

Бактерии никогда не бывают многоклеточными, но могут образовывать колонии клеток. *Колонии* – это форма объединения клеток одной группы организмов. Внутри колонии клетки могут выделять

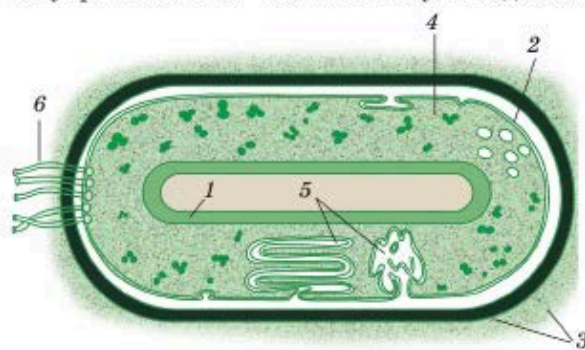


Рис. 139. Строение бактериальной клетки:

1 – кольцевая ДНК; 2 – мембрана; 3 – клеточная стенка и слизистая капсула; 4 – цитоплазма; 5 – впячивания мембраны; 6 – жгутики

общее межклеточное вещество, но они не функционируют как целостный организм. Часто колонии бактерий видны невооруженным глазом в виде налета, слизи или пленок.

Разнообразие бактерий по форме. Форма бактериальных клеток очень разнообразна (рис. 140). И все-таки можно выделить четыре основные группы:

1. **Шаровидные бактерии** – это *кокки*. Они часто образуют колонии.



Сами колонии тоже делятся на группы в зависимости от того, какую форму они приобретают. Если клетки колонии соединены последовательно одна за другой в цепочку, то такая колония называется *стрептококком*. Если колония состоит только из двух попарно соединенных бактерий, она называется *диплококком*. Если колония состоит из четырех клеток, то это *тетракокк (тетрада)*. Если колония состоит из нескольких клеток, соединенных в виде грозди винограда, она называется *стафилококком*.

2. **Палочковидные бактерии** называют *бациллами*. Это довольно распространенная форма бактерий. Такой является безобидная бактерия гниения – сенная палочка. К ним относятся и возбудители опасных инфекций: столбнячная палочка, палочка Коха. Кишечная палочка – бактерия, многие штаммы которой являются безопасными симбионтами кишечника человека.

3. **Извитые бактерии** – это *спириллы* и *спирохеты*. Спириллы имеют форму спирально извитых палочек, а спирохеты винтообразно закручены. Представителями такой формы могут быть и безопасные обитатели водоемов, и возбудители тяжелых инфекционных заболеваний.



Рис. 140. Форма бактерий

4. Бактерии **в форме запятой** называются **вибрионами**. Они имеют всего один изгиб. Их клетка часто сужена с одного конца и расширена с другого. Примером бактерий с такой формой может служить возбудитель холеры – **холерный вибрион**.

Как вы поняли из вышесказанного, форма клеток бактерий не определяет их образ жизни и значение. Бактерии разной формы могут быть болезнетворными или полезными, вредными или симбионтами.



Бактерии, споры, колонии клеток; шаровидные, палочковидные, извитые и бактерии в форме запятой.



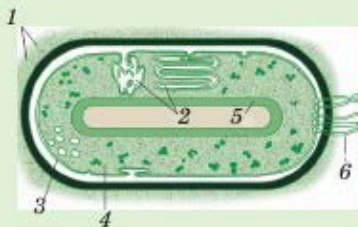
Подумайте и ответьте на вопрос: «Бактерии – наши друзья или враги?»

Знание и понимание

1. Прочитайте текст параграфа. Опишите строение бактерии, сравните с клеткой растения. Найдите различия между ними.
2. Сформулируйте выводы о роли спор для бактерий.

Применение

1. Рассмотрите рисунок. Подпишите части бактерии.
2. Рассмотрите рисунок. Разделите изображенные бактерии на виды и напишите их названия.



Анализ

1. Докажите, что бактерии являются представителями прокариот. Проанализируйте их органоиды.
2. Юные натуралисты, исследуя исток горной реки, русло в долине и устье реки в городе, доказали, что вода в городе самая грязная. Проанализируйте, по какой причине городская вода настолько загрязнена.



Синтез

1. Предположите, на каких поверхностях может находиться больше бактерий, а на каких – меньше: мобильный телефон, деньги, грязные руки, свежестыранная и проглаженная тканевая салфетка и/или носовой платок, чистые руки после мытья с мылом или обработки антисептиком. Обоснуйте свои предположения.
2. Найдите на рисунке бактерии, способные к движению. Сделайте вывод, по какой причине они получили свое название.

Оценка

Убедите окружающих в том, что для бактерии отдельный организм – это целая Вселенная.



№ 12. Исследование внешнего вида бактерий сенной палочки. См. с. 271.

§ 61. Значение бактерий



Цель изучения темы: исследовать производство йогурта и сыра.

Распространение бактерий. На планете очень сложно обнаружить места, где не встречались бы бактерии. Наибольшее их количество находится в верхнем 15-сантиметровом слое почвы. Меньше всего бактерий в воздухе на высоте более 5 км.

Бактерии встречаются повсеместно. Множество бактерий встречается на покровах организмов, как живых, так и мертвых. Они обитают на дне океанов до 10 км и в почве на глубине 5 м. Живые бактерии встречаются в горячих (около 100°C) источниках. Обнаружены они были и на поверхности ледников. В экспериментах споры земных бактерий выдерживали холод космического пространства ниже 200°C.

Значение бактерий огромно и разнообразно. Условно их можно разделить на полезные и вредные. Но следует помнить, что зачастую одни и те же бактерии могут приносить как вред, так и пользу.

1. Именно бактерии, первые живые организмы на нашей планете, дали начало эукариотическим клеткам и всем одноклеточным. Из этого следует, что бактерии – прародители всего живого на Земле.

2. Благодаря первым фотосинтезирующим бактериям – цианобактериям – на Земле сформировалась кислородная атмосфера. Почти полмиллиарда лет, до появления растений, они обеспечивали пищей все другие организмы, не способные к фотосинтезу.



Отрицательное значение нынешних фотосинтезирующих бактерий заключается в том, что они вместе с некоторыми водорослями могут вызывать порчу воды – цветение водоемов. Также они могут стать причиной заиливания прудов, загрязнения арыков и т. д.

3. Благодаря особым бактериям, способным усваивать некоторые элементы из неживой природы, все живые организмы получают их. Так, жизненно необходимым элементом является азот. А без участия свободноживущих *азотфиксирующих бактерий* и *клубеньковых бак-*

терий, живущих в симбиозе с высшими растениями, это было бы невозможно. Как вы помните, без азота не могут образовываться ни белки, ни нуклеиновые кислоты. К счастью, клубеньковые бактерии предпочитают обитать на корнях многих бобовых растений, вступая с ними в симбиоз. Поэтому бобовые и сами богаты белком. Кроме того, они обогащают азотом почвы, на которых произрастают, делая их благоприятными и для других растений.

4. Бактерии гниения и почвенные бактерии (рис. 141) обеспечивают уничтожение отмерших остатков, их превращение в перегной. Без жизнедеятельности этих бактерий и плесневых грибов наша планета уже давно была бы завалена трупами животных и отмершими частями растений, например опавшими листьями и обломанными ветками. На Земле уже не осталось бы мест, пригодных для обитания. Возвращая элементы в неживую природу, эти бактерии делают их вновь доступными для живого. Так они осуществляют круговорот веществ в природе. Кроме того, бактерии способствуют образованию почв.



Но эти же бактерии портят продукты, разрушают бумагу, кожу, древесину, уничтожая таким образом ценные древние рукописи, памятники истории и т. д.

5. Молочнокислые бактерии, как и некоторые грибы, используются человеком при производстве многих продуктов питания: айрана, кумыса, кефира, творога, курта (рис. 142). За неповторимым вкусом и текстурой йогурта и сыра стоят крошечные, невидимые глазу труженики – бактерии.

Производство йогурта – это, по сути, контролируемый процесс ферментации молока. В молоко добавляют специальные культуры бактерий, чаще всего *Streptococcus thermophilus* и *Lactobacillus bulgaricus*. Эти бактерии начинают активно питаться лактозой (молочным сахаром), превращая ее в молочную кислоту. Именно молочная кислота и творит «волшебство»: молоко сгущается и приобретает характерную для йогурта кремовую текстуру. Она же придает йогурту его характерный кисловатый вкус. Бактерии, используемые для производства йогурта, являются пробиотиками. Они помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.



Рис. 141. Бактерии гниения



Рис. 142. Продукты, приготовленные с использованием бактерий

Производство сыра – процесс более сложный и многогранный, чем производство йогурта. Здесь бактерии играют еще более разнообразную роль, влияя не только на текстуру и вкус, но и на процесс созревания.

Бактерии превращают лактозу в молочную кислоту, что способствует свертыванию молока. После сырная масса отделяется от сыворотки. Созревание является ключевым этапом для формирования уникального вкуса и текстуры каждого вида сыра. В процессе созревания различные виды бактерий и плесеней (в зависимости от типа сыра) продолжают свою работу: придают сыру его характерный аромат и вкус, влияют на его текстуру, делая сыр мягким, твердым, рассыпчатым или кремовым. В некоторых сырах, например в швейцарском эмментале, бактерии производят углекислый газ, который образует характерные дырочки. Эти же бактерии используются и в кормопроизводстве при силосовании (заквашивании) сочных кормов.



Отрицательное действие этих бактерий заключается в скисании молока и порче кисломолочных продуктов.

6. Аналогичное значение имеют винные и уксуснокислые бактерии. Без них невозможно было бы производство вина и маринованных продуктов.



Но именно уксуснокислые бактерии портят вино, вызывая его скисание и превращая его в уксус.

Отрицательное влияние бактерий проявляется в их способности вызывать тяжелые инфекционные заболевания, которые исторически приводили к массовой смертности и по-прежнему представляют значительную угрозу для здоровья людей.



Фотосинтезирующие, клубеньковые и азотфиксирующие бактерии; бактерии гниения, почвенные, молочнокислые, винные и уксуснокислые.



Знание и понимание

1. Назовите места обитания бактерий.
2. Объясните, почему бактерий называют древними «предками» всего живого на Земле.

Применение

1. Рассмотрите рисунок и опишите то, что вы видите. Сформулируйте основные функции клубеньковых бактерий.



2. Определите роль молочнокислых бактерий в пищевой промышленности.

Анализ

Рассмотрите рисунок и объясните, какие изменения происходят с яблоком. Проанализируйте, какая существует взаимосвязь между этими изменениями и бактериями.



Синтез

1. Систематизируйте бактерии по критериям:
 - а) по типу питания;
 - б) по обмену веществ.
2. Сделайте комплексный подход к проблемам человечества, которые можно решить с помощью бактерий. Озвучьте свои заключения в виде выводов.

Оценка

Запишите свои мысли об огромной роли мельчайших организмов на Земле.



№ 13. Исследование производства йогурта и сыра. См. с. 272.

§ 62. Способы борьбы с патогенными бактериями

Цель изучения темы: описывать применение антибиотиков, антисептиков и дезинфицирующих средств.



Патогенные, т. е. болезнетворные, микроорганизмы – это одноклеточные животные (простейшие), одноклеточные грибы, бактерии, которые способны вызывать заболевания. Современная медицина располагает множеством доступных средств, с помощью которых можно уничтожить этих возбудителей. На поверхностях неживых объектов используются *дезинфицирующие* (обеззараживающие) средства. К ним относятся многие моющие вещества, растворы хлора, солей или кислот, спирты и т. п., вызывающие гибель микробов.

Средства, с помощью которых патогены уничтожаются на теле человека при лечении ран, называются *антисептиками*. К ним относятся спирт, борная кислота, растворы йода и зеленки (бриллиантовой зелени), перекись водорода и т. д. Внутри организма патогены уничтожаются *антибиотиками*.



Рис. 143. Дезинфекция помещений



Человечество всегда стремилось научиться бороться с болезнями. С развитием медицины, появлением больниц и госпиталей в XVIII–XIX вв. резко возросла смертность среди пациентов. Это происходило потому, что врачи того времени не применяли обеззараживающих средств, не обрабатывали ими свои руки и инструменты. Широко применять дезинфицирующие и антисептические средства стали с середины XIX в. Огромная заслуга в этом принадлежит венгерскому акушеру И. Земмельвейсу, русскому военному хирургу Н. И. Пирогову, основателю микробиологии французскому ученому Л. Пастеру и английскому хирургу Дж. Листеру. Еще с древнейших времен исследователями во всем мире делались попытки истребить возбудителей болезней. Так, древнегреческие и древнеримские врачи применяли для обработки ран уксус и растворы соли.

Если велика вероятность появления опасных микроорганизмов в определенном помещении, необходимо проводить его дезинфекцию (рис. 143). Существуют многочисленные пути заражения и меры профилактики распространенных бактериальных инфекций (табл. 8).

Таблица 8

Перечень распространенных бактериальных заболеваний и меры их профилактики

№	Болезнь	Пути заражения (примечания)	Меры профилактики
1	2	3	4
1	Ангина	Воздушно-капельный, через посуду и контакт с вещами больного	Марлевые повязки, влажная уборка с дезинфицирующими средствами и проветривание помещений, изоляция больных
2	Туберкулез		

Продолжение

1	2	3	4
3	Конъюнктивит	Инфекция, физические (например пыль) и химические раздражения	Исключить засорение поверхности глаза во время пыльных бурь, работы с цементом, песком, опилками и т. д.
4	Холера	Через воду, пищу, грязную посуду и руки, мух и т. д.	При вспышках использовать только безопасную (кипяченую, стерилизованную или бутилированную) воду, мыть все овощи и фрукты водой, подкисленной уксусом или лимонной кислотой
5	Брюшной тиф		Использовать только безопасную воду, тщательно мыть все овощи и фрукты и т. д.
6	Бруцеллез	При уходе за больными животными и при употреблении в пищу инфицированных мясных и молочных продуктов	Не употреблять недоваренное и нежаренное мясо, нестерилизованные молочные продукты. Изготавливать айран, творог, курт и т. д. только из пастеризованного или кипяченого молока
7	Сибирская язва	От больных животных, через воду, почву, продукты животноводства	Не забивать животных на мясо без санкции ветврача
8	Ботулизм	Использование в пищу продуктов, зараженных анаэробными бактериями, живущими в почве	Не употреблять сомнительные консервы из овощей, грибов и рыбы, непотрошеную копченую рыбу
9	Столбняк	Заражение при порезах анаэробной бактерией, живущей в почве	Если при порезе, например, был контакт с почвой, кроме обработки раны антисептиками нужно обязательно обратиться к врачу

О том, как влияют на бактерии антибиотики и антисептические средства, вы узнаете в ходе лабораторной работы.



Патогенные организмы, дезинфекция, антисептики, антибиотики.



Знание и понимание

1. Перечислите бактериальные заболевания. Почему их так называют?
2. Перечислите основные инфекционные заболевания, возбудителями которых являются бактерии.

Применение

1. Систематизируйте меры профилактики бактериальных заболеваний.
2. Докажите обоснованную взаимосвязь между способом распространения инфекции и мерами ее профилактики.

Анализ

1. Обсудите способы заражения и распространения бактериальных болезней. Приведите в виде выводов меры их профилактики.
2. Обсудите пословицу: «Чистота – залог здоровья». Составьте брошюру с правилами профилактики бактериальных заболеваний.

Синтез

1. Используя дополнительные источники информации, дополните табл. 8 другими бактериальными инфекциями, которые вы считаете наиболее распространенными и опасными.
2. Используя дополнительные источники информации, сделайте сообщение о научных и медицинских достижениях ученых и врачей, внедривших антисептические средства. Сообщите об этом своим одноклассникам.

Оценка

Оцените, как могла сложиться судьба человечества, если бы не были открыты антисептики?



№ 14. Исследование применения антибиотиков, антисептиков и дезинфицирующих средств. См. с. 273.

§ 63. Особенности строения вирусов



Цель изучения темы: объяснять принадлежность вирусов к неклеточной форме жизни.

Строение и жизнедеятельность вирусов. Вирусы – неклеточные формы жизни, способные проникать в определенные живые клетки и размножаться в них. Вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и оболочки. По строению нуклеиновые кислоты вирусов могут быть разнообразными. Одни вирусы содержат ДНК, другие – РНК.

Оболочка вирусов обязательно состоит из белковых частиц. Она может иметь форму правильного многоугольника, шаровидную, па-

лочковидную и др. (рис. 144). У крупных вирусов поверх белков могут находиться части мембраны клеток-хозяев.

Вирусы паразитируют на растениях, животных, людях и даже на бактериях. Обычно они способны заражать клетки только определенных организмов. Вирусы, поражающие бактерии, называют *бактериофагами*.

Вирус проявляет себя как живой организм только внутри пораженной им клетки. Пока вирус находится вне клетки, он не питается, не передвигается, не растет, не размножается и не проявляет других свойств живого.

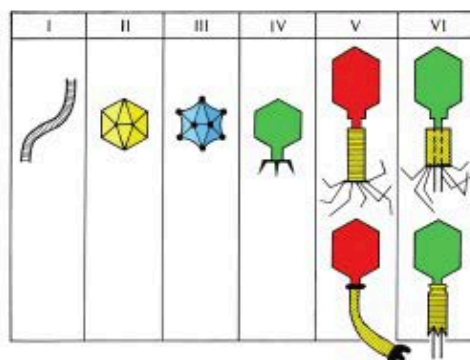


Рис. 144. Разнообразие форм вирусов



Вирусные инфекции человека: ветряная оспа, черная оспа, корь, краснуха, грипп, паротит (свинка), гепатит (желтуха).

Этапы заражения вирусом можно представить следующим образом:

1. Присоединение вируса к мембране клетки-хозяина.
2. Впрыскивание своей нуклеиновой кислоты в цитоплазму клетки-хозяина. *Белковая оболочка* вируса всегда остается снаружи зараженной клетки.
3. Нуклеиновая кислота вируса должна встроиться в хромосому клетки-хозяина.
4. С этого момента собственные гены клетки хозяина перестают функционировать. Клетка тратит энергию и использует собственные вещества только для того, чтобы производить частицы вируса.
5. Когда в клетке накапливается достаточное число вирусных частиц, возможно, около сотни, происходит их сборка. То есть нуклеиновая кислота обволакивается в оболочку, образуя функциональные вирусы.
6. Готовые вирусы покидают клетки хозяина, которые погибают, так как исчерпали все свои ресурсы. А вирусы поражают новые клетки. Особенно легко это происходит в многоклеточном организме, где поблизости множество новых клеток-хозяев (рис. 145).

Избегайте вредных внешних воздействий. Стресс, радиоактивное и другие излучения, курение ослабляют организм человека и делают его более уязвимым для вирусов. Помните о том, что ведение здорового

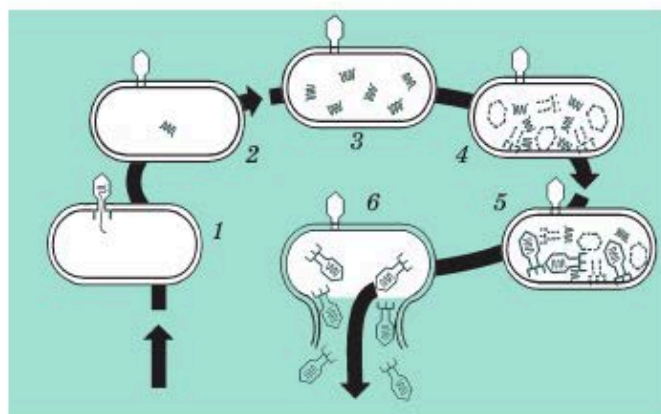


Рис. 145. Схема проникновения бактериофага в клетку бактерии:

1 – вирус прилип к клетке; 2 – впрыскивание вирусом своей нуклеиновой кислоты в клетку; 3 – снаружи клетки осталась белковая оболочка вируса, а внутри клетки уже стали образовываться новые частицы нуклеиновой кислоты вируса; 4 – образование оболочек вируса; 5 – из нуклеиновой кислоты и оболочек собираются целые вирусы; 6 – разрыв клеточной оболочки, выход вирусов

образа жизни является мощным фактором в предупреждении многих заболеваний, в том числе и вирусных.



Вирусы, бактериофаги, нуклеиновая кислота, белковая оболочка.



Знание и понимание

1. Опишите строение вирусов.
2. Дайте краткую характеристику жизнедеятельности вирусов. Почему их называют внутриклеточными паразитами?

Применение

1. Систематизируйте меры профилактики вирусных заболеваний.
2. Сравните вирусы и бактерии по следующим пунктам: а) особенности строения; б) роль в биосфере; в) значение для человека; г) уникальность жизнедеятельности.

Анализ

1. Обсудите возможные пути заражения и распространения вирусных болезней.
2. Обсудите пословицу: «Чистая вода – для хвори беда». Какова взаимосвязь между значением пословицы и наличием вирусов и бактерий в природе?